

Μαθηματικά Γ' Λυκείου — Κεφάλαιο 3

Διαγώνισμα 1 — Εύκολο επίπεδο (Ολοκληρώματα)

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε διάστημα Δ . Αν F είναι μια παράγουσα της f στο Δ , να αποδείξετε ότι κάθε συνάρτηση της μορφής $G(x)=F(x)+c$, $c \in \mathbb{R}$, είναι επίσης παράγουσα της f στο Δ .

Μονάδες 6

A2. Να διατυπώσετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Μονάδες 5

A3. Πώς ορίζεται το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$ ως προσημασμένο εμβαδόν;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) Αν $F'(x)=f(x)$, τότε $\int f(x)dx=F(x)+c$.

β) Ισχύει πάντα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\beta}^{\alpha} f(x)dx$.

γ) Αν $f(x) \geq 0$ στο $[\alpha, \beta]$, τότε $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \geq 0$.

δ) Αν F είναι παράγουσα της f , τότε $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = F(\beta)-F(\alpha)$.

ε) Το εμβαδόν χωρίου που περικλείεται από την καμπύλη $y=f(x)$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x=\alpha$, $x=\beta$, όταν $f(x) \geq 0$, είναι $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

B1. Να βρείτε τα αόριστα ολοκληρώματα: i) $\int (2x+3)dx$, ii) $\int x^2 dx$, iii) $\int 1/x dx$, $x > 0$.

Μονάδες 9

B2. Να υπολογίσετε τα ορισμένα ολοκληρώματα: i) $\int_0^1 (2x+1)dx$, ii) $\int_1^2 x^2 dx$.

Μονάδες 8

B3. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)=x+1$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x=0$, $x=2$.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $F(x)=\int_0^x (t^2+1)dt$.

Γ1. Να βρείτε το $F(0)$.

Μονάδες 4

Γ2. Να αποδείξετε ότι η F είναι παραγωγίσιμη και να βρείτε την παράγωγό της.

Μονάδες 7

Γ3. Να υπολογίσετε το $F(1)$ και το $F(2)$.

Μονάδες 6

Γ4. Να αποδείξετε ότι η F είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2-1$.

Δ1. Να βρείτε μια παράγουσα της f .

Μονάδες 5

Δ2. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^2 (x^2-1)dx$.

Μονάδες 6

Δ3. Να βρείτε τα σημεία τομής της καμπύλης $y=x^2-1$ με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 4

Δ4. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την καμπύλη $y=x^2-1$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x=-1$, $x=1$.

Μονάδες 10